

유해성확인 및 평가 항목(제4조제2항 관련)

□ 1단계 [자료조사]

- (1) 국내외의 독성 연구기관 및 독성학자들이 보편적으로 이용하는 독성 데이터베이스를 이용하여 검색 및 자료 선별
- (2) OECD, UNEP, IPCS (International Program on Chemical Safety) 등 국제기구에서 발간되는 환경유해인자 위해성평가 보고서 검색, 해당 자료의 수집 및 평가
- (3) 미국 환경청, 일본 환경성, 유럽 화학물질청 등 각 국가 정부보고서 및 데이터베이스를 검색하여 해당 자료를 수집하고 평가
- (4) 국내 화학물질 유관 정부 부처 및 산하기관들의 보고서 등을 수집하고 평가
- (5) 학술지에 게재된 인체 및 생태독성 관련 연구자료

□ 2단계 [요약문 작성]

- (1) 인체 유해성에 대한 기본 개념을 정리하고, 각 독성항목과 사용된 동물종별로, 급성 및 만성 독성 자료를 이용하여 유해성을 검토
- (2) 생태계에서의 유해성확인을 위한 기본 개념을 정리하고, 수생 및 육상 생태계 내의 여러 종별로, 급성 및 만성 독성 자료를 이용하여 유해성을 검토
- (3) 수집한 원문의 제목, 출처, 시험 물질, 시험 유형, 시험 중, 노출농도, 노출 시간, 종말점, 시험방법 출처, 통계분석 방법, 결과, 고찰 등의 항목에 대해서 평가한다. 평가된 원문 자료의 항목을 바탕으로 요약문을 작성하고, 신뢰도를 1에서 3까지 부여
 - 신뢰도 1 : 공인된 시험방법에 따라 GLP 인증기관에서 수행된 연구자료
 - 신뢰도 2 : GLP 인증기관에서 생산된 자료는 아니나 평가 목적에 타당한 독성자료
 - 신뢰도 3 : 위의 신뢰도 1, 2를 제외한 나머지 독성자료에 적용

□ 3단계 [유해성확인]

- (1) 작성된 요약문을 바탕으로 각 독성항목의 반수치사농도, 무영향관찰농도를 결정하고 그 유해성을 기술
- (2) 생태계에 대한 유해성확인은 할 수 있는 한 수계, 토양, 퇴적물, 해양생물, 조류 및 미생

물을 포함한 전 매체별, 영양단계별로 제시

- (3) 각 평가 결과에 있어 근거가 되는 연구자료의 신뢰성과 민감한 독성반응을 근거로 가장 중요한 유해성과 그 크기를 정량화하여 제시

□ 유해성평가 항목

평가항목	세부시험항목
1. 독성동태, 대사 및 분포	가. 흡수 나. 분포 다. 대사 라. 배출
2. 단회투여 독성	가. 급성 경구독성 나. 급성 흡입독성 다. 급성 경피독성 라. 기타 경로에 따른 급성독성
3. 자극/부식성	가. 피부자극성/부식성 나. 안자극성/부식성 다. 피부감작성
4. 반복투여 독성	가. 반복투여(경구, 흡입, 경피)독성 나. 표적기관에 대한 독성
5. 생식/발생 독성	가. 생식독성 나. 발생독성/최기형성
6. 신경독성	가. 신경독성 및 행동이상
7. 유전독성	가. 시험관 내(<i>in vitro</i>)시험 나. 생체 내(<i>in vivo</i>) 시험
8. 면역독성	가. 세포매개성 면역시험 나. 체액성 면역시험 다. 대식세포 기능시험 라. 자연살해세포 기능시험
9. 발암성	가. 동물실험(인체 대상 포함) 나. 발암기작 연구
10. 역학연구	가. 코호트 연구 나. 환자-대조군 연구

* 생태위해성평가를 위해서는 매질, 생물에 따른 독성자료, 종민감도, 생물축적성, 노출수준 평가, 1차 및 2차 독성자료 등 생태를 고려한 자료를 활용해야 한다.